M. V. Rodrigues, M. G. Faccin, F. D. Tarragô, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Vestígios e estratégias para mitigar o impacto dos recursos nativos de exclusão de mensagens do WhatsApp na análise forense móvel

M. V. Rodrigues[a], M. G. Faccin[a*], F. D. Tarragô[a]

[a]*Departamento de Criminalística, Instituto Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: marcio-faccin@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-98137-3597.*

Palavras-chave: WhatsApp; Forense Móvel; Android; Mensagens Excluídas; Mensagens de Visualização Única.

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais, observamos a migração das atividades criminais para os meios digitais, acompanhando a onipresença dos smartphones na vida das pessoas. A referência [1] destaca a participação dos serviços de mensagens instantâneas (que permitem a transmissão de áudios, vídeos, imagens, documentos e textos entre diferentes usuários) em atividades ilícitas e o potencial dos dados armazenados por estas aplicações como fonte de evidências: "criminals may indeed use them either to communicate with potential victims, or with other criminals to escape interception. Therefore, IM applications have the potential of being a very rich source of evidentiary information in most investigations."

Contudo, a proliferação desses dispositivos e desses serviços de mensagens instantâneas estão transformando, gradativamente, a disciplina de forense digital numa atividade cada vez mais complexa, conforme [2] e [3]. Assim, [4] destaca a importância dos conhecimentos e habilidades necessários para a realização de diversos processos especializados visando a garantia da integridade e da autenticidade das potenciais evidências digitais, em especial para o primeiro interventor da evidência digital (DEFR): pessoa autorizada, treinada e qualificada para agir no local do incidente, na execução da coleta e aquisição da evidência digital, responsabilizando-se pelo seu manuseio.

A referência [1] também cita, com base em um artigo de 2013, que o *WhatsApp*, com 400 milhões de usuários ativos e uma média diária de mais de 31 bilhões de mensagens, era o aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo.

Naturalmente, como uma das ferramentas mais populares e mais poderosas em recursos de comunicação pessoal, o aplicativo de mensagens *WhatsApp* (e suas diversas variações, tanto oficiais quanto não oficiais) é um dos elementos mais analisados na busca pelas evidências forenses necessárias para que as partes do processo criminal (defesa, acusação e juízo) construam mecanismos de convicção quanto aos fatos acontecidos.

Porém, com a estratégia de garantir a privacidade de seus usuários, a *Meta* evolui permanentemente na entrega de funcionalidades que restrinjam o acesso às conversas, tais como as opções de "excluir para todos", as configurações de "mensagens temporárias", as opções de "visualização única", entre outros recursos, os quais, do ponto de vista forense, trazem preocupação sobre o uso indevido visando ocultar as evidências digitais [1][5][6].

Neste cenário, torna-se cada vez mais relevante a publicação de trabalhos que analisem os impactos destes mecanismos de exclusão de mensagens.

Assim, neste trabalho, por meio de experimentos controlados, utilizando telefones e contas de *WhatsApp* pessoais dos membros da equipe, mapeamos os vestígios que podem ser obtidos da extração para a recuperação dessas mensagens que foram excluídas.

Visando obter informações relevantes para a prática pericial, esse trabalho fez uso de uma das ferramentas forenses de extração de dados de dispositivos móveis mais populares nas instalações forenses de todo o mundo (o *Cellebrite Inseyets*).

2. METODOLOGIA

Para o levantamento dos dados, foram realizados experimentos controlados de envio de mensagens em diferentes cenários, verificando, no resultado da extração, quais os vestígios que podem ser utilizados para recuperação das mensagens apagadas.

Foram utilizados dois dispositivos com sistema operacional Android: um aparelho Samsung SM-A520F (nome comercial Galaxy A5) com sistema operacional Android 8.0.0 e um aparelho Xiaomi Redmi 7A com sistema operacional Android 10, ambos com uma instalação do aplicativo *WhatsApp* na configuração padrão.

A conversa entre estes dois dispositivos foi configurada como mensagem temporária com retenção de 24 horas.

Foram realizados envios de diferentes tipos de mensagens, incluindo mensagens de "visualização única" e mensagens enviadas por meio da funcionalidade *WhatsApp Web* mantendo o dispositivo desligado logo após o envio.

A cada conjunto de mensagens enviadas e recebidas eram realizadas extrações de dados, sendo verificados os artefatos presentes no banco de dados do app *WhatsApp* e nos arquivos de logs da aplicação.

3. ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MENSAGENS

3.1. Conversas temporárias e mídias de visualização única

Procedeu-se, inicialmente, com o envio normal de mensagens. Após isso, alterou-se a duração das mensagens para 24 (vinte e quatro) horas, testes realizados no dia 25/02/2026 por volta das 14h25min (quando do início da duração de 24 horas das mensagens).

Enviou-se uma imagem de forma normal, e, em seguida, enviou-se uma imagem de visualização única.

Então realizou-se uma extração do tipo *apk downgrade* no smartphone que enviou as mensagens. O app *WhatsApp* internamente na tabela que ficam as mensagens diferencia por códigos o tipo de mensagem, diferenciando uma imagem "normal" de uma imagem de visualização única.

Mesmo após a mensagem de visualização única ter sido aberta no destino, existiam dados sobre ela no smartphone que a enviou. Fica salvo um registro apontando para o diretório ***/data/user/0/com.whatsapp/files/ViewOnce/*** no *Android* e um nome de arquivo aleatório, indicando que aquela mensagem era de visualização única O arquivo em si não ficou salvo neste diretório (mesmo a extração ter sido realizada minutos depois do envio da mensagem). Com base nos registros (localizado em tabela específica que ficam as mensagens de mídia), foi possível recuperar o arquivo visto que o *WhatsApp* salva o link em que o arquivo fica disponibilizado por cerca de 20 (vinte) dias nos servidores do *WhatsApp* e salva também a chave para descriptografia do arquivo, sendo possível recuperar o arquivo realizando-se o download a partir do link que fica salvo nesta tabela e utilizando-se um script externo para descriptografia (fornecendo a este script a chave que também é armazenada pelo *WhatsApp* nesta tabela).

No mesmo dia 25/02/2026, por volta das 15h05min foi enviada nova imagem de visualização única e feita nova extração. Constatado que as informações para download e descriptografia dessa imagem estavam lá registradas no arquivo de banco de dados, bem como as informações da mensagem anterior (que foi a primeira de visualização única) também se mantinham na tabela.

Foi executada nova extração no dia 26/02/2026 por volta das 14h33min, quando já havia transcorrido mais de 24 horas da primeira mensagem no dia anterior. Constatado na extração que o arquivo que ficam as mensagens tinha sido alterado a última vez cerca de 02 (duas) horas da realização da extração (o app *WhatsApp* permaneceu "fechado" por pelo menos 30 minutos antes da realização da extração).

Em nova extração realizada no dia 26/02/2026 por volta das 14h44min, constatou-se que foi executado o procedimento de "limpeza" das mensagens que tinham duração de 24 horas. As mensagens de mídia enviadas no dia anterior foram apagadas automaticamente da tabela citada que guardava o link para download e chave de descriptografia. Tais informações puderam ser recuperadas no backup das conversas que foi gerado automaticamente pelo app *WhatsApp* na madrugada do dia 26/02/2026. Em que pese a limpeza das mensagens com mais de 24 horas ter sido executada, foi possível recuperar essas mensagens no backup automático. Porém, é importante observar que a configuração que determina se o backup será gerado (ou não) e por quanto tempo ele ficará disponível (sendo que o padrão é a manutenção por sete dias), é livre para cada usuário, não sendo uma garantia para recuperação dessas mensagens.

Constatou-se que o app *WhatsApp* cria uma tabela com a "validade" de cada mensagem que está configurada como temporária. A rotina de "limpeza" destas mensagens provisórias não acontece de forma imediata à data/hora em que a mesma deve expirar. Essa limpeza ocorre quando o app *WhatsApp* estiver

em execução no dispositivo (o que faz "acionar" esse mecanismo de limpeza), independente do aplicativo ser utilizado pelo usuário ou estar em segundo plano. Caso o smartphone permaneça em "repouso" a rotina não é executada. Nos testes realizados o smartphone ficou em repouso por algumas horas (sem qualquer uso) e mensagens que deveriam ter sido limpas constavam na extração (ao abrir o app *WhatsApp* fez acionar esse mecanismo de limpeza).

3.2. Uso da funcionalidade WhatsApp Web

A utilização/abertura do app *WhatsApp* também faz acionar outro mecanismo muito utilizado: a sincronização com o *WhatsApp Web*. Realizados testes que o app foi conectado ao *WhatsApp Web* e o smartphone fora desligado. É possível enviar/receber mensagens pelo *WhatsApp Web* e estas mensagens não estão registradas no app instalado no smartphone. Já com o aparelho smartphone ligado, foi constatado que essa sincronização das mensagens enviadas/recebidas pelo *WhatsApp Web* só ocorre quando o app é aberto no smartphone. Isso faz com que se tenha duas conversas entre os mesmos interlocutores, porém, podem não estar sincronizadas.

A mesma questão das mensagens com duração temporária foi constatada no *WhatsApp Web*, as mensagens só são excluídas quando acontece um "refresh" da tela (a alternância de conversas faz com que esse mecanismo seja acionado), no caso a tela fique em uma conversa sempre com o mesmo interlocutor, as mensagens não são excluídas de forma automática e imediata a sua data de expiração.

Dos testes de envio e recebimento de mensagens de visualização única pelo *WhatsApp Web* foi constatado que as mensagens recebidas de terceiros não podem ser visualizadas no *WhatsApp Web*, a página "força" o usuário abrir o app *WhatsApp* instalado no smartphone.

Já as imagens de visualização única que são enviadas a partir do *WhatsApp* são possíveis de recuperação. Diferente do smartphone em mãos que é possível fazer uma extração de dados com as ferramentas forenses (Cellebrite por exemplo), para extrair os dados do *WhatsApp Web* é necessário utilizar ferramentas específicas, como, por exemplo, a ferramenta forense *ZAPiXWEB* [7] (de acordo com nossos testes, esta ferramenta pode apresentar um elevado grau de sucesso). Nos testes realizados utilizando-se o *WhatsApp Web* conectado via navegador *Mozilla Firefox*, foi possível com a ferramenta *ZAPiXWEB* ler o código-fonte da tela do *WhatsApp*. Esse código-fonte foi salvo em diversos arquivos (a maioria em formato JSON) e necessitou de interpretação visual. Foi identificado neste código-fonte o link do servidor do *WhatsApp* onde ficou hospedado o arquivo de imagem que foi enviado como visualização única (enviado pelo próprio *WhatsApp Web*), bem como se encontrou neste código a chave de descriptografia para este arquivo, permitindo realizar o procedimento já descrito anteriormente de download do arquivo encriptado e posterior descriptografia do mesmo.

A sincronização do *WhatsApp Web* com o smartphone pode trazer dois riscos que se opõe: de um lado mensagens com duração temporária serem apagadas e de outro lado mensagens que só existiam no *WhatsApp Web* serem "baixadas" para o app *WhatsApp* instalado no smartphone.

Já a própria manipulação do app *WhatsApp* (abrir o aplicativo) pode trazer consequências prejudiciais, dado que isso faz acionar o mecanismo de limpeza das mensagens temporárias.

3.3. Simulando uma apreensão

Foram realizadas novas conversas entre os dois dispositivos no dia 27 de abril, entre 14:52 e 15:00. As Figuras 1 e 2 ilustram algumas das mensagens enviadas e recebidas no dispositivo Redmi 7A. Logo a seguir, simulando a apreensão dos dispositivos, conforme POP SENASP [8], os dois dispositivos foram colocados em modo avião e desligados, permanecendo desligados até o dia 4 de maio.



Figura 1. Trecho de conversas antes da apreensão simulada



Figura 2. Trecho de conversa antes da apreensão simulada

Ao inicializarmos os dois dispositivos para conectar ao *Cellebrite* e realizar a extração dos dados, observamos que o aplicativo *WhatsApp* inicializa de forma automática, e que a execução da rotina de exclusão das mensagens temporárias é executada poucos segundos depois da inicialização, fazendo com que nenhuma das mensagens trocadas no dia 27 de abril estivessem presentes no arquivo **msgstore.db** das extrações.

Por exemplo, no arquivo de log do Samsung Galaxy A5, identificamos o desligamento do dispositivo no dia 27/04, às 15:05:55, conforme abaixo:

2026-04-27 15:05:55.428 LL_I D [2:main] GcmFGServiceManager/stopService wasRunning=-false ccq= CcqStats(totalStanzaCounts=0) reason=OFFLINE_RESUME_COMPLETED

Logo a seguir, identificamos a inicialização do WhatsApp às 15:29:16 do dia 4/05:

2026-05-04 15:29:16.531 LL_I D [247:Logger (2.26.13.73(927974023))] ==== logfile level=3 tz=-0300 ====

Pouco depois, às 15:29:24, verificamos a execução das rotinas de exclusão das mensagens temporárias:

2026-05-04 15:29:24.901 LL_I D [317:EphemeralExecutor] EphemeralUpdateRunnable/processMessages type: 2 time: 1777919364917

Destaca-se que, ao desligar o dispositivo imediatamente após a "apreensão", não permitimos que essas mensagens fossem armazenadas no *backup*. Portanto, a exclusão das mensagens foi quase definitiva: no Redmi 7A não sobraram vestígios de nenhuma das mensagens; no Samsung, uma mensagem (com o texto "Foto de 14:59") ainda estava disponível no arquivo de WAL (de cache do banco de dados), mas todas as demais se perderam em definitivo.

Além disso, das extrações realizadas com os smartphones utilizados nos testes, constatou-se que cada arquivo trafegado possui uma chave de descriptografia única, porém a mesma chave fica armazenada tanto no smartphone que envia como no smartphone que recebe o arquivo. Entretanto, constatou-se que, logo após a abertura do arquivo de "visualização única" no smartphone que recebe o arquivo, esta chave de descriptografia é apagada. Assim, essa chave é recuperada somente no smartphone que enviou o arquivo ou então se a extração no smartphone que recebeu a mensagem for realizada antes da visualização do arquivo.

5. CONCLUSÕES

Com base nos testes realizados e aqui descritos, comprovamos a afirmação de [3]: "no domínio digital, o perigo de alteração e de perda assume intensidade particular, por se tratar de informação imaterial, frequentemente volátil, e muitas vezes sensível a simples operações de acesso e processamento.", ao observarmos a exclusão definitiva de mensagens antes da realização da coleta dos dados, sem nenhuma ação intencional por parte do primeiro interventor. Conforme descrito neste artigo, a utilização/abertura do app *WhatsApp* no smartphone pode ocasionar a destruição de mensagens que tiveram seu "prazo de vida" expirado em momento anterior. Já a utilização do *WhatsApp Web* sem os devidos cuidados (uma simples alternância de conversas) também pode fazer com que essas mensagens que tiveram seu "prazo de vida" expirado venham a ser eliminadas.

Destacamos assim, a necessidade da realização da coleta de dados no menor tempo possível após a apreensão dos dispositivos móveis, visto que, conforme também concluído por [9], "a postergação pode produzir não apenas um "atraso", mas uma mudança de qualidade do que se consegue extrair e validar".

Além disso, observamos que a coleta imediata de dados da nuvem (cujo prazo de retenção atualmente parece ser menor do que 20 dias) pode permitir a recuperação das mídias de "visualização única" enviadas, permitindo o vínculo com as mensagens existentes no banco de dados.

Também ressaltamos que, quando possível, é altamente recomendável a apreensão dos dois smartphones envolvidos em uma conversa, de modo que, caso as mensagens tenham sido excluídas de um lado, possam vir a ser recuperadas no outro lado, conforme as situações aqui exemplificadas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os colegas do IGP/RS que colaboraram para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C.Anglano. “Forensic Analysis of WhatsApp Messenger on Android Smartphones”. *Digital Investigation Journal*, Vol. 11, No. 3, pp. 201–213 (2014). doi:10.1016/j.diin.2014.04.003. Retirado em 25/04/2026, de https://www.researchgate.net/ publication/262641460 Forensic Analysis of WhatsApp Messenger on Android Smartphones

[2] A.Al-Dhaqm; S.A.Razak; R.A.Ikuesan; V.R.Kebande; e K.Siddique. “A review of mobile forensic investigation process models”. IEEE Access, 8 (2020). doi:10.1109ACCESS.2020.3014615. Retirado em 23/04/2026, de https://www.researchgate.net/ publication/ 343494168 A Review of Mobile Forensic Investigation Process Models / fulltext / 5f2cbf26a-6fdcccc43b02b90 / A Review of Mobile Forensic Investigation Process Models.pdf

[3] D.R.S.Avelar; G.A.Wanderley; M.Saad; V.R.L.P.Marinho. Fundamentalismo de dados e a admissibilidade da prova digital. *Site Consultor Jurídico* (28/02/2026). Retirado em 25/03/2026, de https:// www.conjur.com.br/2026 fev 28/fundamentalis-mo de dados e a admissibilidade da prova digital/

[4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO/IEC 27037: diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Rio de Janeiro, 2013.

[5] D.Sudiana; C.H.Nuruddin; M.Rizkinia; D.Husna. “Forensic Analysis of WhatsApp Disappearing Message on Unrooted Android Using Mobile Device Forensics Methodology NIST SP 800-101r1”. *EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy*, Vol. 11, Issue 01, pp516-524 (2024). Disponível em https://www.tj.kyushu-u. ac.jp/evergreen/ contents/EG2024-11_1_ content/pdf/ pp516-524.pdf

[6] H.Heath; Á.MacDermott; A.Akinbi. “Forensic analysis of ephemeral messaging applications: Disappearing messages or evidential data?”. *Forensic Science International: Digital Investigation*, Elsevier, V. 46, p.301585 (2023). Retirado em 25/04/2026, de http://dx.doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301585.

[7] A.Magno. “Script for WhatsApp Web Client Live Forensics”. Retirado em 27/04/2026, de https://github. com/kraftdenker/ZAPiXWEB.

[8] SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Procedimento Operacional Padrão: Perícia Criminal. Brasil: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2024. POP N° 5.03 - Informática Forense - Exame Pericial de Local de Informática (https:// www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/pop/pop-pericia-criminal-2024-informatica-forense-vol-5-pdf.pdf, pg. 35 à 46)

[9] L.M.B.Stefano; P.B.Mourão; A.M.da Rosa. Quando a flecha do tempo compromete a prova digital. *Site Consultor Jurídico* (27/02/2026). Retirado em 02/03/2026, de https://www.conjur.com.br/ 2026_ fev_27/quando_a_flecha_do_tempo_compromete_a_ prova_digital/.